🕵️ Mission « Trios affines »

Tableaux de signes & tableaux de variations d'une fonction affine — 25 min

Nom : ..... Classe : .....

🧠 Étape 1 — De mémoire ! (5 min, sans le cours)

Pour $f(x) = ax + b$ avec $a \neq 0$:

- $f(x) = 0$ pour $x =$ .....
- si a ..... 0, f est croissante sur $\mathbb{R}$; si a ..... 0, f est .....
- la flèche du tableau de variations **monte** quand .....

💡 Formule magique

« Le signe de a se place à **.....** du zéro, le signe contraire à ..... »

✂ **Étape 2 (15 min)** — Découpe les 18 cartes de l'annexe. Pour chaque fonction, retrouve **sa carte bleue** (signes) et **sa carte orange** (variations sur $[-4 ; 4]$), vérifie par le calcul, puis colle-les. **Attention : 2 cartes sont des intrus !** Recopie la lettre de chaque carte dans les cases de droite.

Fonction	Tableau de signes	Tableau de variations	Lettres
1 $f(x) = 2x - 6$	✂ coller ici le tableau de signes	✂ coller ici le tableau de variations sur $[-4 ; 4]$	☐☐
2 $g(x) = -3x + 6$	✂ coller ici le tableau de signes	✂ coller ici le tableau de variations sur $[-4 ; 4]$	☐☐
3 $h(x) = x + 4$	✂ coller ici le tableau de signes	✂ coller ici le tableau de variations sur $[-4 ; 4]$	☐☐
4 $k(x) = -x - 1$	✂ coller ici le tableau de signes	✂ coller ici le tableau de variations sur $[-4 ; 4]$	☐☐
5 $m(x) = 4x + 2$	✂ coller ici le tableau de signes	✂ coller ici le tableau de variations sur $[-4 ; 4]$	☐☐
6 $n(x) = -2x + 3$	✂ coller ici le tableau de signes	✂ coller ici le tableau de variations sur $[-4 ; 4]$	☐☐
7 $p(x) = 0{,}5x - 1$	✂ coller ici le tableau de signes	✂ coller ici le tableau de variations sur $[-4 ; 4]$	☐☐
8 $q(x) = -0{,}5x - 2$	✂ coller ici le tableau de signes	✂ coller ici le tableau de variations sur $[-4 ; 4]$	☐☐

🔐 Étape 3 — Code secret : 🔵 ☐☐☐☐☐☐☐☐ 🟠 ☐☐☐☐☐☐☐☐

🏆 **Défi des intrus :** la carte bleue intruse est celle d'une fonction $u(x) = -x + b$: trouve b. La carte orange intruse est celle d'une fonction affine v : trouve son expression. $u(x) =$ ..... $v(x) =$ .....

✂ Annexe — Cartes à découper

Découpe soigneusement le long des pointillés. Les cartes **bleues** sont des tableaux de signes (sur ℝ), les cartes **orange** des tableaux de variations sur [−4 ; 4].

A

x	-4		4
$f(x)$	**18**	↘	**−6**

C

x	$-\infty$		**−1**		$+\infty$
$f(x)$		**+**	0	**−**	

T

x	-4		4
$f(x)$	**−3**	↗	**1**

N

x	$-\infty$		**−4**		$+\infty$
$f(x)$		**+**	0	**−**	

F

x	$-\infty$		**3**		$+\infty$
$f(x)$		**−**	0	**+**	

N

x	-4		4
$f(x)$	**3**	↘	**−5**

I

x	$-\infty$		**3/2**		$+\infty$
$f(x)$		**+**	0	**−**	

K

x	-4		4
$f(x)$	**−6**	↗	**10**

G

x	-4		4
$f(x)$	**−14**	↗	**2**

N

x	$-\infty$		**−4**		$+\infty$
$f(x)$		**−**	0	**+**	

N

x	-4		4
$f(x)$	**11**	↘	**−5**

Z

x	$-\infty$		**3**		$+\infty$
$f(x)$		**+**	0	**−**	

O

x	$-\infty$		**2**		$+\infty$
$f(x)$		**+**	0	**−**	

G

x	-4		4
$f(x)$	**0**	↗	**8**

O

x	$-\infty$		**2**		$+\infty$
$f(x)$		**−**	0	**+**	

E

x	-4		4
$f(x)$	**0**	↘	**−4**

T

x	$-\infty$		**−1/2**		$+\infty$
$f(x)$		**−**	0	**+**	

A

x	-4		4
$f(x)$	**−14**	↗	**18**

📘 Corrigé (professeur)

#	Fonction	Carte bleue	Carte orange
1	$f(x) = 2x - 6$	F — zéro 3, − 0 +	G — −14 ↗ 2
2	$g(x) = -3x + 6$	O — zéro 2, + 0 −	A — 18 ↘ −6
3	$h(x) = x + 4$	N — zéro −4, − 0 +	G — 0 ↗ 8
4	$k(x) = -x - 1$	C — zéro −1, + 0 −	N — 3 ↘ −5
5	$m(x) = 4x + 2$	T — zéro −1/2, − 0 +	A — −14 ↗ 18
6	$n(x) = -2x + 3$	I — zéro 3/2, + 0 −	N — 11 ↘ −5
7	$p(x) = 0{,}5x - 1$	O — zéro 2, − 0 +	T — −3 ↗ 1
8	$q(x) = -0{,}5x - 2$	N — zéro −4, + 0 −	E — 0 ↘ −4

Codes secrets : bleu = **FONCTION** ; orange = **GAGNANTE** → « FONCTION GAGNANTE ! »

Intrus : carte bleue **Z** (zéro 3, + 0 −) → $u(x) = -x + 3$. Carte orange **K** (−6 ↗ 10 sur [−4 ; 4]) → $a = (10 - (-6)) / 8 = 2$ et $v(4) = 10$ donne $b = 2$: $v(x) = 2x + 2$.

Mémo : zéro en $x = -b/a$; $a > 0$ croissante, $a < 0$ décroissante ; la flèche monte quand $a > 0$; « le signe de a à **droite** du zéro, le signe contraire à **gauche** ».

Pièges prévus : g et p ont le même zéro (2) mais des signes opposés ; h, q et l'intrus ont des zéros communs (−4 ou 3) ; f et m commencent toutes deux à −14.

Conseils : une annexe par élève (ou par binôme), faire coller seulement après validation du professeur ou d'un binôme voisin. Différenciation : autoriser le cours pour l'étape 1 aux élèves en difficulté ; pour les plus rapides, faire construire une 9e trio pour $r(x) = 5x - 10$.